



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
27-06-2021

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-III)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
(i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
(ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
(i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
(ii) खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

Topic :

PHYSICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

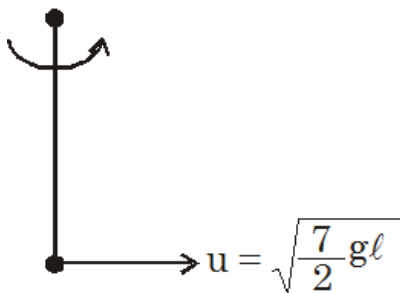
1. In certain electronic transition from quantum level n to ground state in atomic hydrogen in one or more steps no line belonging to Brackett series is observed. The wave numbers which may be observed in Balmer series is :-

- (A) $\frac{8R}{9}, \frac{5R}{36}$
 (B) $\frac{3R}{16}, \frac{8R}{9}$
 (C) $\frac{5R}{36}, \frac{3R}{16}$
 (D) $\frac{3R}{4}, \frac{3R}{16}$

1. परमाण्विक हाइड्रोजन में क्वाण्टम स्तर n से मूल अवस्था में एक अथवा अधिक पदों में होने वाले विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ब्रेकेट श्रेणी से संबंधित कोई रेखा दिखाई नहीं देती। बामर श्रेणी में दिखाई दे सकने वाली तरंग संख्या होगी :-

- (A) $\frac{8R}{9}, \frac{5R}{36}$
 (B) $\frac{3R}{16}, \frac{8R}{9}$
 (C) $\frac{5R}{36}, \frac{3R}{16}$
 (D) $\frac{3R}{4}, \frac{3R}{16}$

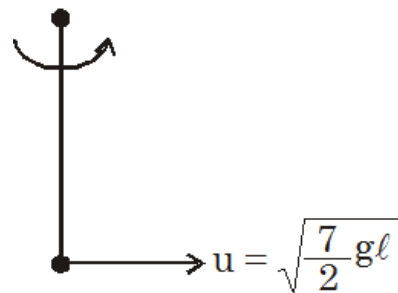
2. A small ball is given a velocity $\sqrt{\frac{7}{2}gl}$ at the lowest point of verticle circle. Find the maximum height reached by the ball :-



- (A) $\frac{4\ell}{5}$ (B) $\frac{5\ell}{4}$
(C) $\frac{3\ell}{2}$ (D) $\frac{27\ell}{16}$

3. In Bohr's theory for hydrogen-like atoms
- (A) For the higher atomic number, radius of the n^{th} orbit is higher.
- (B) For the higher quantum number, velocity of electron in that orbit is greater.
- (C) In some hypothetical condition if mass of electron would have been higher then electron velocity in that orbit would have been same.
- (D) For the higher quantum number, time period of an electron revolving around nucleus is smaller.

2. एक छोटी गेंद को ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिन्दु पर वेग $\sqrt{\frac{7}{2}gl}$ दिया जाता है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई ज्ञात कीजिये।



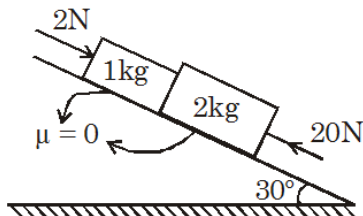
- (A) $\frac{4\ell}{5}$ (B) $\frac{5\ell}{4}$
(C) $\frac{3\ell}{2}$ (D) $\frac{27\ell}{16}$

3. हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिये बोहर सिद्धान्त में
- (A) उच्च परमाणु क्रमांक के लिए n वीं कक्षा की त्रिज्या अधिक होती है।
- (B) उच्च क्वांटम संख्या के लिए उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है।
- (C) कुछ काल्पनिक स्थितियों में यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अधिक हो तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग समान होगा।
- (D) उच्च क्वांटम संख्या के लिए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल अल्प होता है।

4. The K, L and M energy levels of platinum lie roughly at 78, 12 and 3 keV respectively. The ratio of wavelength of K_{α} line to that of K_{β} line in X-ray spectrum is :

(A) $\frac{22}{3}$ (B) $\frac{3}{22}$ (C) $\frac{22}{25}$ (D) $\frac{25}{22}$

5. The normal reaction force between the blocks and direction of acceleration are :-

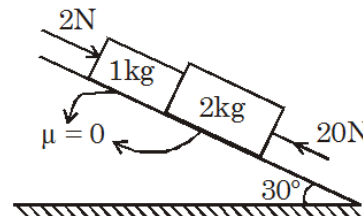


- (A) 8 N, up the incline
(B) 8N, down the incline
(C) 5N, up the incline
(D) 5N, down the incline
6. A normal stationary lithium atom releases an alpha particle with velocity $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s. What will be the velocity of the daughter element just after the release of the alpha particle?
- (A) $(1/2)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(B) $(-4/3)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(C) $(-1/4)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(D) $(1/5)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s

4. प्लेटिनम के K, L व M ऊर्जा स्तर क्रमशः 78, 12 व 3 keV पर रहते हैं। X-किरण स्पेक्ट्रम में K_{α} रेखा एवं K_{β} रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा :

(A) $\frac{22}{3}$ (B) $\frac{3}{22}$ (C) $\frac{22}{25}$ (D) $\frac{25}{22}$

5. प्रदर्शित चित्र में ब्लॉकों के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल तथा त्वरण की दिशा है :-

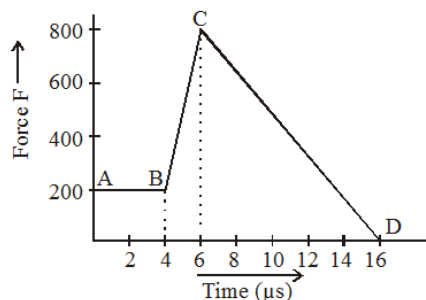


- (A) 8 N, नततल पर ऊपर की ओर
(B) 8N, नततल पर नीचे की ओर
(C) 5N, नततल पर ऊपर की ओर
(D) 5N, नततल पर नीचे की ओर
6. किसी सामान्य स्थिर लीथियम परमाणु से एक α कण $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s वेग से उत्सर्जित होता है। α कण के उत्सर्जन के ठीक पश्चात् पुत्री तत्व का वेग होगा :-
- (A) $(1/2)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(B) $(-4/3)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(C) $(-1/4)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s
(D) $(1/5)(2\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k})$ km/s

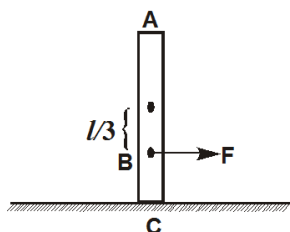
7. The emitted ${}_{-1}\beta^0$ particle by a radioactive atom is an electron which is-
- (A) Emitted from the orbit of the atom.
 (B) Already present in the nucleus.
 (C) Produced by the conversion of neutron into proton in the nucleus.
 (D) Produced by the conversion of proton into neutron in the nucleus.
8. The radioactive sources A and B of half lives of 2hr and 4hr respectively, initially contain the same number of radioactive atoms. At the end of 2 hours, their rates of disintegration are in the ratio :-
- (A) 4 : 1 (B) 2 : 1
 (C) $\sqrt{2}$: 1 (D) 1 : 1
9. With the x-axis horizontal and the y-axis vertically upward as positive, the change in the horizontal component of velocity, Δv_x , and the change in the vertical component of velocity, Δv_y , of a projectile are related to the time since leaving the barrel, Δt , as
- (A) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = 0$
 (B) $\Delta v_x = g\Delta t$; $\Delta v_y = 0$
 (C) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = g\Delta t$
 (D) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = -g\Delta t$

7. किसी रेडियोसक्रिय परमाणु द्वारा उत्सर्जित ${}_{-1}\beta^0$ कण एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि :-
- (A) परमाणु की कक्षा से उत्सर्जित होता है।
 (B) पहले से ही नाभिक में विद्यमान होता है।
 (C) नाभिक में न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में रूपान्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
 (D) नाभिक में प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में रूपान्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
8. दो रेडियोसक्रिय स्रोतों A व B की अर्द्ध-आयु क्रमशः 2 घण्टे व 4 घण्टे हैं। इनमें प्रारम्भ में रेडियोसक्रिय परमाणुओं की समान संख्या विद्यमान है। दो घण्टे पश्चात् इनके विघटन की दरों का अनुपात होगा :-
- (A) 4 : 1 (B) 2 : 1
 (C) $\sqrt{2}$: 1 (D) 1 : 1
9. x-अक्ष को क्षैतिज तथा y-अक्ष को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर धनात्मक मानने पर किसी प्रक्षेप्य के वेग के क्षैतिज घटक में परिवर्तन Δv_x , वेग के ऊर्ध्वाधर घटक में परिवर्तन Δv_y , तथा प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण बिन्दु से प्रक्षेपण से समय Δt , के संदर्भ में सही सम्बन्ध चुनिए :-
- (A) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = 0$
 (B) $\Delta v_x = g\Delta t$; $\Delta v_y = 0$
 (C) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = g\Delta t$
 (D) $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = -g\Delta t$

10. The net force (in newtons) acting on a body of mass 2kg (at rest) varies with time t (in microseconds) as shown in the figure. AB, BC and CD are straight line segments. Find velocity of the block at $16\mu\text{s}$.

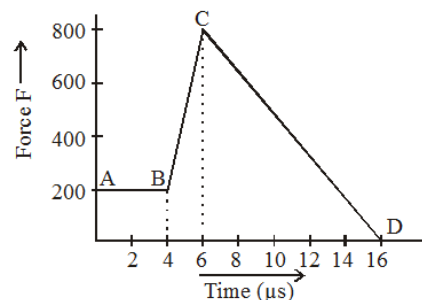


- (A) $2.9 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (B) $2.9 \times 10^3 \text{ m/s}$
 (C) $5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (D) None of these
11. A uniform thin rod ABC of mass M and length ℓ is placed vertically on a rough horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the rod and the surface is μ . A force F (sufficient for sliding) is applied on the rod at point B at distance $\ell/3$ below centre of the rod as shown in figure. The initial acceleration of point A is

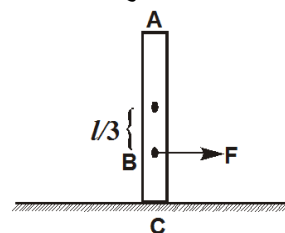


- (A) $\mu g - \frac{F}{M}$ (B) $\frac{F}{M}$
 (C) $4\mu g$ (D) $2\mu g - \frac{F}{M}$

10. विरामावस्था में स्थित द्रव्यमान 2kg वाले किसी पिण्ड पर कार्यरत कुल बल (न्यूटन में) तथा समय t (माइक्रोसेकण्ड में) के मध्य आरेख चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ AB, BC तथा CD सीधे रेखाखण्ड हैं। $16\mu\text{s}$ पर ब्लॉक का वेग ज्ञात कीजिये।

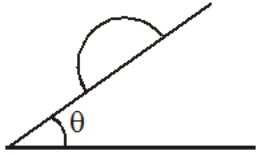


- (A) $2.9 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (B) $2.9 \times 10^3 \text{ m/s}$
 (C) $5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (D) None of these
11. एक पतली समरूप छड़ ABC का द्रव्यमान M तथा लम्बाई ℓ है। इसे एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाता है। छड़ तथा सतह के मध्य गतिज घर्षण गुणांक μ है। एक बल F (फिसलने के लिए पर्याप्त) को छड़ पर चित्रानुसार छड़ के केन्द्र से नीचे $\ell/3$ दूरी पर स्थित बिन्दु B पर लगाया जाता है। बिन्दु A का प्रारम्भिक त्वरण है:-



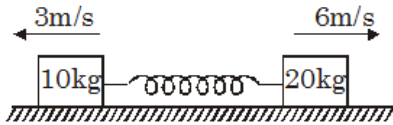
- (A) $\mu g - \frac{F}{M}$ (B) $\frac{F}{M}$
 (C) $4\mu g$ (D) $2\mu g - \frac{F}{M}$

12. A uniform semi circular ring is placed on rough inclined plane as shown. If friction is large for no sliding, then the minimum angle θ at which toppling occurs is :



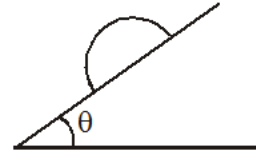
- (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\tan^{-1} \frac{\pi}{2}$
(C) 45° (D) $\tan^{-1} \frac{\pi}{4}$

13. As shown in figure, two blocks are connected with a light spring. When spring was at its natural length, velocities are given to them as shown in figure. Choose the wrong alternative.



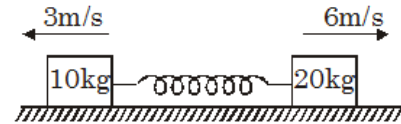
- (A) Velocity of center of mass of the system is 3 m/s (towards right)
(B) When spring is maximum compressed velocity of 20 kg block is 3 m/s (towards right)
(C) When spring is maximum elongated velocity of 10 kg block is 3 m/s (towards left)
(D) At the time of maximum compression both blocks are moving in same direction.

12. एक समरूप अर्धवृत्ताकार वलय चित्रानुसार खुरदरे नत तल पर रखी हुयी है। यदि घर्षण इतना अधिक है कि कोई फिसलन नहीं होती है तो वह न्यूनतम कोण θ क्या होगा जिस पर यह पलट जायेगी?



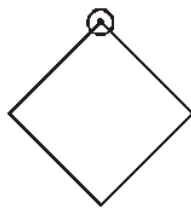
- (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\tan^{-1} \frac{\pi}{2}$
(C) 45° (D) $\tan^{-1} \frac{\pi}{4}$

13. प्रदर्शित चित्र में दो ब्लॉक एक हल्की स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जब स्प्रिंग अपनी मूल लम्बाई में होती है तो उनको चित्रानुसार वेग प्रदान किये जाते हैं। गलत कथन चुनिये :-



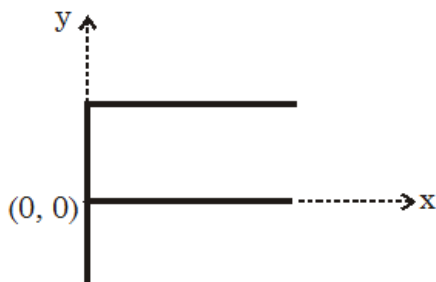
- (A) निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग 3 m/s दाँयी ओर होगा
(B) जब स्प्रिंग अधिकतम संपीडित होती है तो 20 kg ब्लॉक का वेग 3 m/s दाँयी ओर होगा।
(C) जब स्प्रिंग अधिकतम विस्तारित होती है तो 10 kg ब्लॉक का वेग 3 m/s बाँयी ओर होगा।
(D) अधिकतम संपीड़न के समय दोनों ब्लॉक समान दिशा में गतिशील हैं।

14. A square frame of mass m and side ℓ is suspended as shown. Find the time period of small oscillations in vertical plane :-



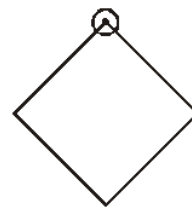
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{5\sqrt{2}\ell}{6g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{2}g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{5\sqrt{2}\ell}{3g}}$

15. Letter F is formed from three identical rods of length ℓ . Find coordinates of its centre of mass.



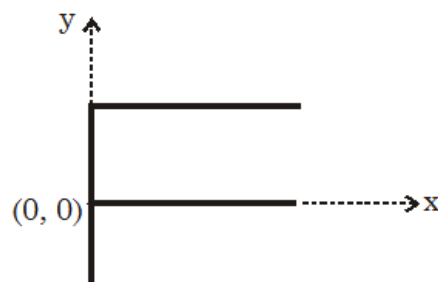
- (A) $\left(\frac{\ell}{5}, \frac{\ell}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{\ell}{3}, \frac{\ell}{6}\right)$
 (C) $\left(\frac{\ell}{6}, \frac{\ell}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{5}\right)$

14. द्रव्यमान m तथा भुजा ℓ वाला एक वर्गाकार फ्रेम चित्रानुसार लटकाया गया है। ऊर्ध्वाधर तल में अल्प दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।



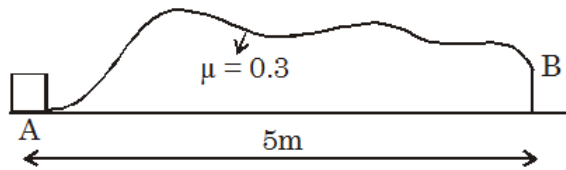
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{5\sqrt{2}\ell}{6g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{2}g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{5\sqrt{2}\ell}{3g}}$

15. चित्रानुसार अक्षर F को लम्बाई ℓ वाली तीन एकजैसी छड़ों से बनाया गया है। इसके द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिये।



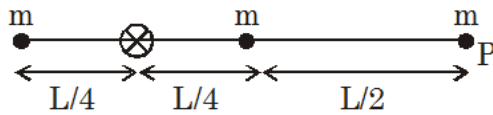
- (A) $\left(\frac{\ell}{5}, \frac{\ell}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{\ell}{3}, \frac{\ell}{6}\right)$
 (C) $\left(\frac{\ell}{6}, \frac{\ell}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{5}\right)$

16. Find the work done by friction in slowly moving a block of mass 2kg from A to B on a small hill as shown in figure :-



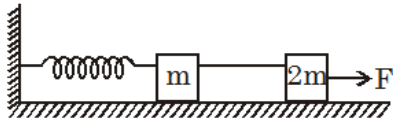
- (A) -30 J (B) 30 J
(C) -20 J (D) -15 J

17. A uniform rod of mass 5m is hinged as shown. Three particles each of mass m are kept as shown. Find acceleration of particle P at $t = 0$ just after release :-



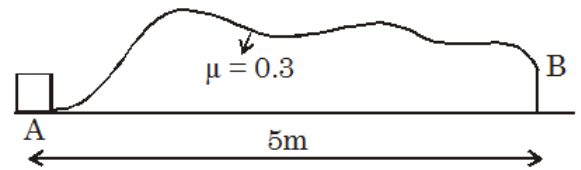
- (A) $\frac{18g}{17}$ (B) $\frac{g}{4}$ (C) $\frac{g}{16}$ (D) $\frac{39}{16}g$

18. The system is in equilibrium with applied force F as shown. At $t = 0$ force F is removed. Initial acceleration of 2m block will be :-



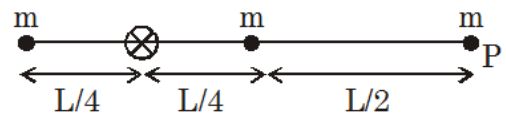
- (A) $\frac{F}{m}$ (B) $\frac{F}{3m}$
(C) $\frac{F}{2m}$ (D) $\frac{2F}{m}$

16. चित्रानुसार कम ऊँचाई वाली पहाड़ी पर धीमी गति से गतिशील द्रव्यमान 2kg वाले ब्लॉक को A से B तक ले जाने में घर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिये।



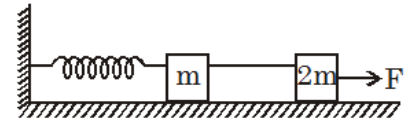
- (A) -30 J (B) 30 J
(C) -20 J (D) -15 J

17. द्रव्यमान 5m वाली एक समरूप छड़ को चित्रानुसार कीलकीत किया गया है। प्रत्येक द्रव्यमान m वाले तीन कणों को चित्रानुसार रखा जाता है। छड़ को विरामावस्था से छोड़ने के ठीक पश्चात् $t = 0$ पर कण P का त्वरण ज्ञात कीजिये।



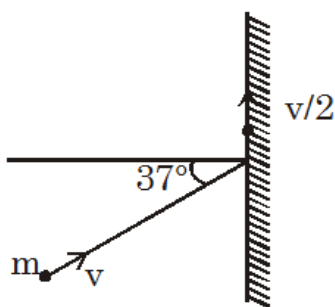
- (A) $\frac{18g}{17}$ (B) $\frac{g}{4}$ (C) $\frac{g}{16}$ (D) $\frac{39}{16}g$

18. चित्रानुसार एक निकाय आरोपित बल F के साथ साम्यावस्था में है। $t = 0$ पर बल F को हटा दिया जाता है। 2m द्रव्यमान वाले ब्लॉक का प्रारम्भिक त्वरण होगा :-



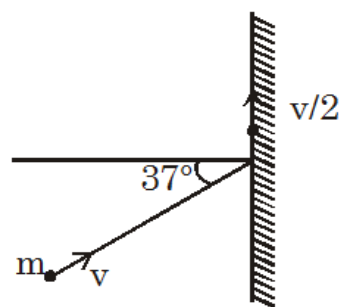
- (A) $\frac{F}{m}$ (B) $\frac{F}{3m}$
(C) $\frac{F}{2m}$ (D) $\frac{2F}{m}$

19. A ball collides with a wall and moves parallel to the wall as shown. The impulse acting on the ball during the collision is :-



- (A) $mv \left(-\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{1}{10}\hat{j} \right)$
 (B) $mv \left(-\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} \right)$
 (C) $mv \left(-\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{1}{10}\hat{j} \right)$
 (D) $mv \left(-\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} \right)$
20. A sample of H atoms in certain excited state emits 10 different wavelengths in de-excitation to ground state. The maximum wavelength out of these wavelengths is :-
- (A) $4.05 \times 10^{-6} \text{ m}$
 (B) $4.05 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) $4.5 \times 10^{-6} \text{ m}$
 (D) $4.5 \times 10^{-4} \text{ m}$

19. एक गेंद किसी दीवार से टकराकर दीवार के समान्तर चित्रानुसार गति करती है। टक्कर के दौरान गेंद पर कार्यरत आवेग है :-



- (A) $mv \left(-\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{1}{10}\hat{j} \right)$
 (B) $mv \left(-\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} \right)$
 (C) $mv \left(-\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{1}{10}\hat{j} \right)$
 (D) $mv \left(-\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} \right)$
20. किसी उत्तेजित अवस्था में स्थित H परमाणुओं का एक प्रतिदर्श मूल अवस्था में विउत्तेजन में 10 विभिन्न तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करता है। इन तरंगदैर्घ्यों में से अधिकतम तरंगदैर्घ्य है :-
- (A) $4.05 \times 10^{-6} \text{ m}$
 (B) $4.05 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) $4.5 \times 10^{-6} \text{ m}$
 (D) $4.5 \times 10^{-4} \text{ m}$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

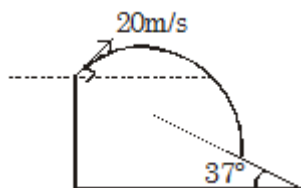
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A silver sphere (work function 4.6 eV) is suspended in a vacuum chamber by an insulating thread. Ultraviolet light of wavelength $0.2 \mu\text{m}$ strikes on the sphere. The maximum electric potential (in Volts) of the sphere will be ($hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}$) :-

1. कार्य फलन 4.6 eV वाले चांदी के एक गोले को एक निर्वातित कक्ष में कुचालक धागे की सहायता से लटकाया जाता है। इस गोले पर $0.2 \mu\text{m}$ तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश टकराता है। गोले का अधिकतम विद्युत विभव (वोल्ट में) होगा :- ($hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}$)

2. Rain appears to be falling at 53° with the vertical to a man standing on the ground. When he starts running at 10 km/hr, rain again appears to be falling at 53° with the vertical. Find the speed (in km/hr) of rain wrt ground :-

3. A projectile is thrown perpendicular to a long inclined plane as shown. The range (in m) of projectile on the incline is :-

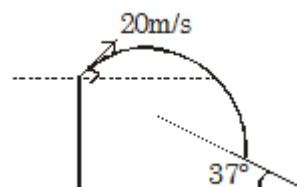


4. The wavelength of K_α X-ray of an element having atomic number $Z = 13$ is λ . The wavelength of K_α X-ray of another element of atomic number Z' is 4λ . Then Z' is

5. A sample of radioactive nuclei of a certain element can decay only by γ -emission and β -emission. If the half-life for γ -emission is 24 minutes and that for β -emission is 36 minutes, the half-life (in minute) for the sample is

2. धरातल पर खड़े हुए एक व्यक्ति को वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर के साथ 53° कोण पर गिरती हुई दिखाई देती है। जब वह 10 km/hr से दौड़ना प्रारम्भ करता है तो बारिश पुनः ऊर्ध्वाधर से 53° कोण पर गिरती हुयी दिखाई देती है। धरातल के सापेक्ष वर्षा की चाल (km/hr में) ज्ञात कीजिये।

3. एक प्रक्षेप्य को लम्बे आनत तल के लम्बवत् चित्रानुसार फेंका जाता है। नततल पर प्रक्षेप्य की परास (m में) है :-



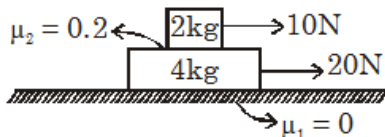
4. परमाणु क्रमांक $Z = 13$ वाले तत्व की K_α X-किरण की तरंगदैर्घ्य λ है। परमाणु क्रमांक Z' वाले एक अन्य तत्व की K_α X-किरण की तरंगदैर्घ्य का मान यदि 4λ हो तो Z' होगा:-

5. किसी विशेष तत्व के रेडियोसक्रिय नाभिक के नमूने का केवल γ -उत्सर्जन एवं β -उत्सर्जन द्वारा ही विघटन हो सकता है। यदि γ -उत्सर्जन के लिए अर्ध-आयु 24 मिनट तथा β -उत्सर्जन के लिए अर्ध-आयु 36 मिनट हो तो इस नमूने की अर्ध-आयु (मिनट में) होगी :-

6. A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg/s and at a speed of 5 m/s. The initial acceleration (in m/s^2) of the block will be (Assume water doesn't rebound) :

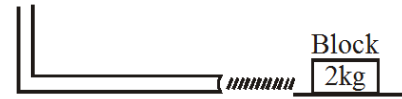


7. A ball is thrown with 50 m/s at 30° with the horizontal from a building of height 500 m. The time (in sec) at which velocity vector of the ball becomes perpendicular to the initial velocity is ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :-
8. A particle starts from rest and performs SHM of amplitude A. Find the ratio of time taken by it from mean to $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ to time taken by it from A to $\frac{A}{2}$:-
9. If there will be no relative motion between the two blocks, the friction force (in N) between the blocks will be :-

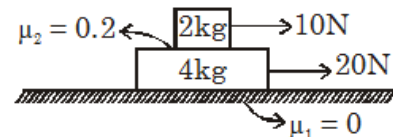


10. A ball is thrown with $40\sqrt{2}$ m/s at 45° with horizontal. Find the radius of curvature (in m) of its path at $t = 7$ sec :-

6. एक धात्विक ब्लॉक का भार 2 kg है तथा यह एक घर्षणरहित तल पर विरामावस्था में रखा हुआ है। इस पर जल की एक धारा टकराती है जिससे जल 1 kg/s की दर पर 5m/s की चाल से निकल रहा है। ब्लॉक का प्रारम्भिक त्वरण (m/s^2 में) होगा (माना जल पुनः उछलता नहीं है।)



7. एक गेंद को 500 m ऊँचाई वाले भवन से क्षैतिज के साथ 30° कोण पर 50 m/s से फेंका जाता है। वह समय (sec में) जिस पर गेंद का वेग सदिश प्रारम्भिक वेग के लम्बवत् हो जाता है, होगा ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :-
8. एक कण विरामावस्था से गति प्रारम्भ करके आयाम A वाली सरल आवर्त गति करता है। इसके द्वारा माध्य स्थिति से $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ तक तथा A से $\frac{A}{2}$ तक जाने में लिए गये समय का अनुपात ज्ञात कीजिये।
9. प्रदर्शित चित्र में यदि दोनों ब्लॉकों के मध्य सापेक्षिक गति नहीं होती है तो ब्लॉकों के मध्य घर्षण बल (N में) का मान होगा :-



10. एक गेंद को क्षैतिज के साथ 45° कोण पर $40\sqrt{2}$ m/s से फेंका जाता है। $t = 7$ sec पर इसके पथ की वक्रता त्रिज्या (m में) ज्ञात कीजिये।

Topic :

CHEMISTRY

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following is INCORRECT statement ?

- (A) In adiabatic expansion of an ideal gas, temperature of system always decrease
- (B) In isothermal expansion of an ideal gas, temperature of a gas always remains constant
- (C) In a reversible adiabatic compression of an ideal gas, change in entropy of system is zero
- (D) In an irreversible adiabatic compression of an ideal gas, change in entropy of system is positive

2. Which of the following arrangement does not represent correct increasing order of the property stated against it?

- (A) Sc Ti V Cr : Highest possible oxidation number
- (B) Ti V Cr Mn : Melting point
- (C) Cu Ni Co Fe : Paramagnetic behaviour
- (D) Mn Fe Co : $E^\circ (M^{2+}/M)$ standard reduction potential

1. कौनसा कथन गलत है ?

- (A) एक आदर्श गैस के रूद्धोष्मीय प्रसार में तंत्र का तापक्रम हमेशा घटता है
- (B) एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस का तापक्रम हमेशा नियत रहता है
- (C) एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय सम्पीड़न में तंत्र की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन शून्य है
- (D) एक आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय सम्पीड़न में तंत्र की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन धनात्मक है

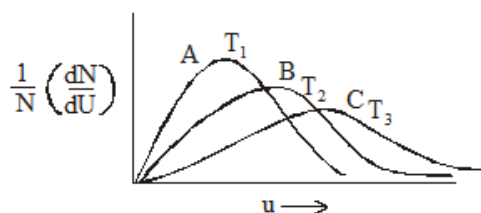
2. निम्न में से कौन सी व्यवस्था, सामने प्रदर्शित किये गये गुण के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित नहीं करती है?

- (A) Sc Ti V Cr : अधिकतम संभव ऑक्सीकरण अंक
- (B) Ti V Cr Mn : गलनांक
- (C) Cu Ni Co Fe : अनुचुम्बकीय व्यवहार
- (D) Mn Fe Co : $E^\circ (M^{2+}/M)$ मानक अपचयन विभव

3. Bone deformities in children is due to deficiency of which vitamins :

- (A) Ascorbic acid (B) Thiamine
(C) Riboflavin (D) Vitamin-D

4.



Which of the following statement is correct.

- (i) If A & B are same gases then $T_2 > T_1$
(ii) If $T_1 = T_2$ then $A_{(g)}$ may be $SO_{2(g)}$ & $B_{(g)}$ may be $CH_{4(g)}$
(iii) If B & C are same gases then $T_3 > T_2$
(iv) If $T_1 = T_2 = T_3$ then $A_{(g)}$ may be CH_4 , $B_{(g)}$ may be SO_2 & $C_{(g)}$ may be $SO_{3(g)}$

- (A) i, ii & iii only
(B) i, ii, & iv only
(C) All are correct
(D) ii & iii only

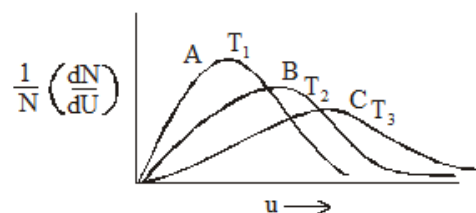
5. Which of the following is electron precise molecular hydride ?

- (A) B_2H_6
(B) SiH_4
(C) NH_3
(D) BeH_2

3. कौनसे विटामिन की कमी के कारण बच्चों में हड्डी की विकृति उत्पन्न हो जाती है?

- (A) ऐस्कॉर्बिक अम्ल (B) थायमिन
(C) राइबोफ्लेविन (D) विटामिन-D

4.



कौनसा कथन सही है

- (i) यदि A तथा B समान गैसे हैं तो $T_2 > T_1$
(ii) यदि $T_1 = T_2$ तो $A_{(g)}$ $SO_{2(g)}$ हो सकती है तथा $B_{(g)}$, $CH_{4(g)}$ हो सकती है
(iii) यदि B तथा C समान गैसे हैं तो $T_3 > T_2$
(iv) यदि $T_1 = T_2 = T_3$ तो $A_{(g)}$, CH_4 , हो सकती है $B_{(g)}$, SO_2 हो सकती है तथा $C_{(g)}$, $SO_{3(g)}$ हो सकती है

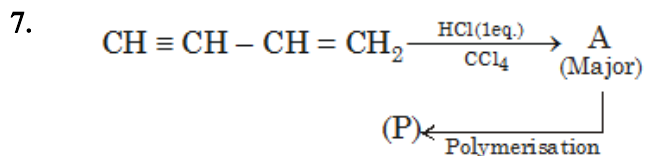
- (A) केवल i, ii तथा iii
(B) केवल i, ii, तथा iv
(C) सभी सही हैं
(D) केवल ii तथा iii

5. निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आणविक हाइड्राइड है?

- (A) B_2H_6
(B) SiH_4
(C) NH_3
(D) BeH_2

6. In which process hardness of water is removed by the formation of water soluble complex?

- (A) Calgon's process
- (B) Zeolite method
- (C) Clark's method
- (D) Washing soda method

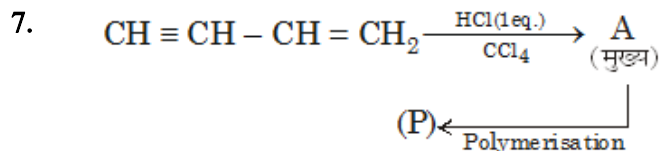


Product P is :

- (A) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{C}}} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right]_n$
- (B) $\left[\text{CH} = \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH} = \text{CH} \right]_n$
- (C) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$
- (D) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH} = \text{CH} \right]_n$

6. निम्न में से कौन से प्रक्रम में जल की कठोरता को, जल में विलेयशील संकुल बना कर हटाया जाता है?

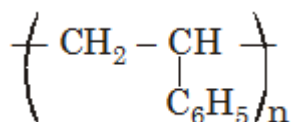
- (A) केलगान प्रक्रम
- (B) जिओलाइट विधि
- (C) क्लार्क विधि
- (D) वाशिंग सोडा विधि



उत्पाद P है :

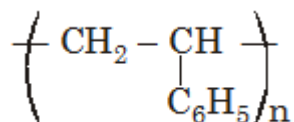
- (A) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{C}}} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right]_n$
- (B) $\left[\text{CH} = \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH} = \text{CH} \right]_n$
- (C) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$
- (D) $\left[\text{CH}_2 - \overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH} = \text{CH} \right]_n$

8. Identify the monomer in the given polymeric structures :



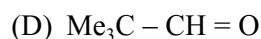
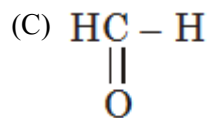
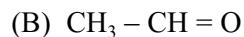
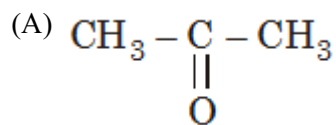
- (A) Propene
(B) Styrene
(C) Vinylchloride
(D) Ethene
9. For which of the following reaction entropy, change in the system would be positive (in forward direction)
- (A) $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NH}_{3(g)}$
(B) $3\text{Mg}_{(s)} + 2\text{Fe}_{(aq)}^{3+} \rightarrow 3\text{Mg}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Fe}_{(s)}$
(C) $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$
(D) $\text{C}_{(\text{graphite})} \rightarrow \text{C}_{(\text{diamond})}$
10. Misch metal consist of :-
- (A) ~95% Lanthanoides and ~5% Fe
(B) ~5% Lanthanoides and 95% Fe
(C) ~95% Actinides and 5% Al
(D) ~95% Lanthanoides and ~5% Al

8. दी गयी बहुलकी संरचना में एकलक बताइये :



- (A) प्रोपिन
(B) स्टायरिन
(C) विनाइलक्लोराइड
(D) ऐथीन
9. कौनसी अभिक्रिया के लिये तंत्र की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन धनात्मक होगा? (अग्र दिशा में)
- (A) $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NH}_{3(g)}$
(B) $3\text{Mg}_{(s)} + 2\text{Fe}_{(aq)}^{3+} \rightarrow 3\text{Mg}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Fe}_{(s)}$
(C) $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$
(D) $\text{C}_{(\text{graphite})} \rightarrow \text{C}_{(\text{diamond})}$
10. मिश्र धातु में उपस्थित होते हैं :-
- (A) ~95% लेन्थेनाइड्स तथा ~5% Fe
(B) ~5% लेन्थेनाइड्स तथा 95% Fe
(C) ~95% ऐक्टिनाइड्स तथा 5% Al
(D) ~95% लेन्थेनाइड्स तथा ~5% Al

11. Which of the following aldehyde gives positive Iodoform test?



12. Which of the following is non reducing sugar ?

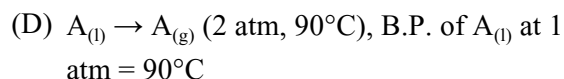
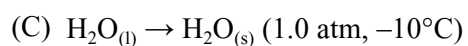
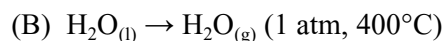
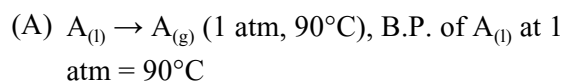
(A) Maltose

(B) Sucrose

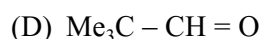
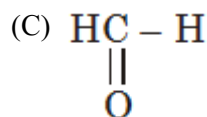
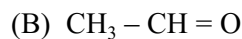
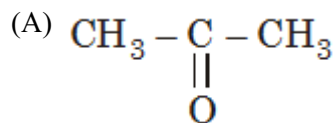
(C) Fructose

(D) Lactose

13. For which of the following process $\Delta G = 0$



11. निम्न में से कौनसा ऐल्डिहाइड धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है?



12. निम्न में से कौन, अन-अपचायक शर्करा है ?

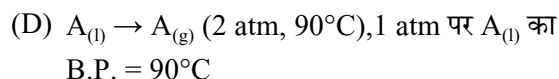
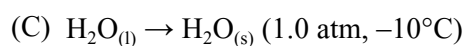
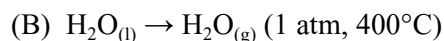
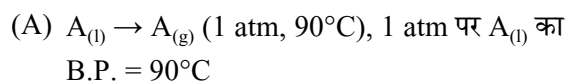
(A) माल्टोस

(B) सुक्रोज

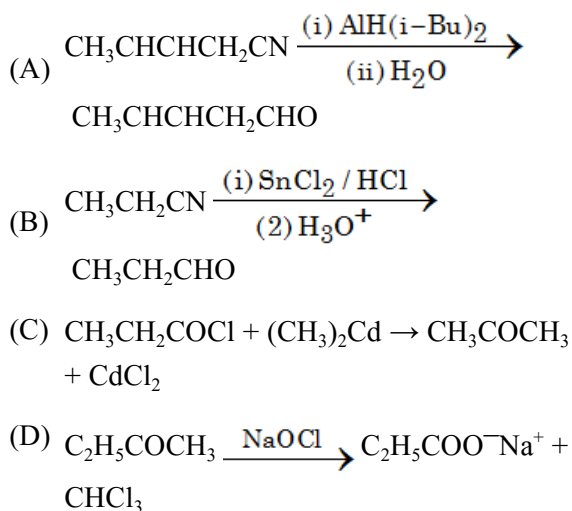
(C) फ्रक्टोस

(D) लेक्टोस

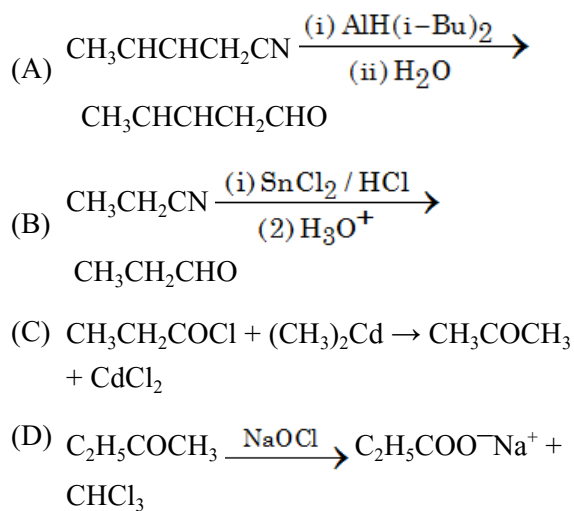
13. कौनसे प्रक्रम के लिए $\Delta G = 0$



14. Select the **CORRECT** statement for heavy water.
- (A) Heavy water has lower boiling point than H_2O
- (B) Heavy water is more effective solvent than ordinary water
- (C) Heavy water is more associated than ordinary water
- (D) Ice cube of heavy water floats on $H_2O(liq.)$
15. Incorrect statement regarding solution obtained by dissolving alkali metals in liquid ammonia.
- (A) Paramagnetic nature
- (B) Show oxidising nature
- (C) Deep blue due to presence of ammoniated electrons
- (D) Good conductor
16. Which of the following reaction is not correctly matched with their major product?



14. भारी जल के लिए सही कथन चुनिए
- (A) H_2O की तुलना में भारी जल का क्वथनांक कम होता है
- (B) सामान्य जल की तुलना में भारी जल, अधिक प्रभावी विलायक होता है
- (C) सामान्य जल की तुलना में भारी जल अधिक संगुणित होता है
- (D) भारी जल का बर्फ का घन, $H_2O_{(liq.)}$ पर तैरता है
15. क्षारीय धातुओं को द्रव अमोनिया में विलेय कर बनाये गये विलयन के सन्दर्भ में गलत कथन चुनिए
- (A) अनुचुम्बकीय प्रकृति
- (B) ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करता है
- (C) अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण गहरा नीला
- (D) सुचालक
16. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया उनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है ?



17. Select the correct statement :-

- (i) Lithium nitrate when heated gives N_2 gas
- (ii) LiF and Li_2O are comparatively much less soluble in water than the corresponding compound of alkali metals
- (iii) $LiCl$ is deliquescent and crystallises as a hydrate, $LiCl \cdot 2H_2O$
- (iv) In KO_2 , peroxide ion is present which is diamagnetic

- (A) (i), (ii)
- (B) (ii), (iii)
- (C) (i), (iv)
- (D) (iii), (iv)

18. Select the correct statement :-

- (A) MnO_2 is used in dry battery cells
- (B) Lanthanoids react with H_2O to form $Ln(OH)_3$ and H_2
- (C) Lanthanoids react with acids & do not produce H_2
- (D) In actinoids series common oxidation state is +4

17. सही कथन चुनिए :-

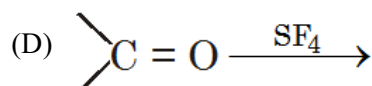
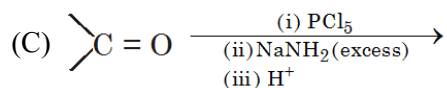
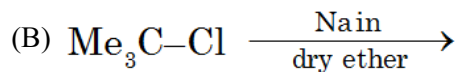
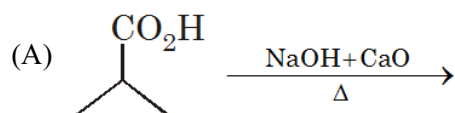
- (i) जब लीथियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, N_2 गैस देता है
- (ii) LiF तथा Li_2O , सम्बन्धित क्षारीय धातु यौगिकों की तुलना में जल में बहुत कम विलेयशील होते हैं
- (iii) $LiCl$, प्रस्वेदक (deliquescent) होता है तथा एक हाइड्रेट, $LiCl \cdot 2H_2O$ के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है
- (iv) KO_2 में, परॉक्साइड आयन उपस्थित होता है जो प्रतिचुम्बकीय होता है

- (A) (i), (ii)
- (B) (ii), (iii)
- (C) (i), (iv)
- (D) (iii), (iv)

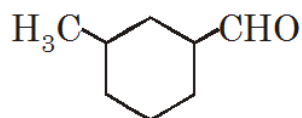
18. सही कथन चुनिए-

- (A) MnO_2 का शुष्क बैटरी सेलों में प्रयोग किया जाता है
- (B) लेन्थेनोयड्स H_2O के साथ क्रिया कर $Ln(OH)_3$ तथा H_2 बनाते हैं
- (C) लेन्थेनोयड्स अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तथा H_2 उत्पादित नहीं करते हैं
- (D) ऐक्टिनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है

19. In which reaction hydrocarbon is not formed as major product :



20. Correct IUPAC name of given compound is



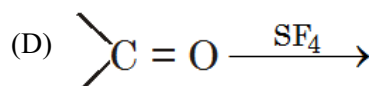
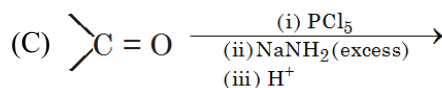
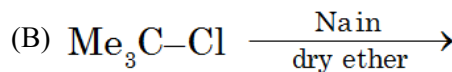
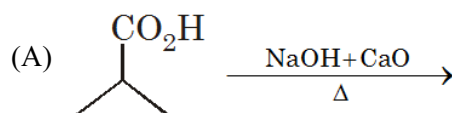
(A) 3-methylcyclohexanecarbaldehyde

(B) 3-methylcyclohexanal

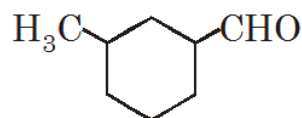
(C) 5-Methylcyclohexane carbaldehyde

(D) 3-Methylcyclohexanol

19. कौनसी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रो कार्बन नहीं बनता है :



20. दिये गये यौगिक का सही IUPAC नाम है



(A) 3-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड

(B) 3-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनेल

(C) 5-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड

(D) 3-मेथिलसाइक्लोहेक्सेनॉल

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

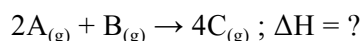
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

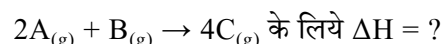
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. For the real gases reaction



In a 10 litre vessel at 500 K the initial pressure is 50 bar. After the complete reaction, volume of gases was found to be 15 litre at a pressure of 80 bar. Find change in enthalpy (in kJ) if change in internal energy is +50 kJ {1 bar-litre = 100 Joule}

1. वास्तविक गैस अभिक्रिया



500 K पर 10 litre के पात्र में प्रारम्भिक दाब 50 bar है। पूर्ण अभिक्रिया के बाद गैसों का आयतन 80 bar दाब पर 15 litre पाया गया है। एन्थेल्पी में परिवर्तन की गणना कीजिये यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन +50 kJ है। {1 bar-litre = 100 Joule}

2. In acidic medium KMnO_4 is decolourised by which of the following specie(s). Give the total sum of the atoms present in them :-

- (a) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (b) HNO_3
(c) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (d) HNO_2

3. Which of the following is essential amino acid? Give total number of hydrogen atoms present in it.

- (a) Proline (b) Glutamine
(d) Serine (c) Valine

4. 50 gm $\text{H}_2\text{O(A)}$ is mixed with 70 gm of $\text{H}_2\text{O(B)}$ in a rigid adiabatic vessel. The initial temperature of A & B was 46° & 70°C . Find ΔH_A [change in enthalpy of water $\text{H}_2\text{O(A)}$] (in calories) specific heat of water = $1 \text{ cal/gm}^\circ\text{C}$

5. $\text{HCl} + \text{BOH} \rightarrow \text{BCl} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -57 \text{ kJ}$
 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{BOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOB} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -50 \text{ kJ}$
 $\text{HCl} + \text{DOH} \rightarrow \text{DCl} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -45 \text{ kJ}$
then ΔH (in kJ) for $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{DOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOD} + \text{H}_2\text{O}$, is equal to :-

6. In one of the following reaction H_2O_2 shows reducing nature. Find the n-factor of the species getting reduced ?

- (1) $\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CrO}_5 + 3\text{H}_2\text{O}$
(2) $\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
(3) $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
(4) $\text{Mn}^{+2} + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

2. अम्लीय माध्यम में KMnO_4 , किनके द्वारा रंगहीन किया जाता है। उनमें उपस्थित परमाणुओं कुल योग क्या है :-

- (a) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (b) HNO_3
(c) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (d) HNO_2

3. निम्न में से कौनसा आवश्यक अमीनो अम्ल है? इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या बताइये

- (a) प्रोलिन (b) ग्लुटामिन
(d) सेरिन (c) वैलिन

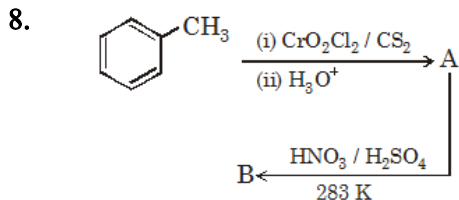
4. दृढ़ रुद्धोष्मीय पात्र में 50 gm $\text{H}_2\text{O(A)}$ को 70 gm $\text{H}_2\text{O(B)}$ के साथ मिश्रित किया गया है। A तथा B का प्रारम्भिक तापक्रम 46° तथा 70°C था। ΔH_A [जल $\text{H}_2\text{O(A)}$] की एन्थेल्पी में परिवर्तन, कैलोरी में] ज्ञात कीजिये। जल की विशिष्ट ऊष्मा = $1 \text{ cal/gm}^\circ\text{C}$

5. $\text{HCl} + \text{BOH} \rightarrow \text{BCl} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -57 \text{ kJ}$
 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{BOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOB} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -50 \text{ kJ}$
 $\text{HCl} + \text{DOH} \rightarrow \text{DCl} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -45 \text{ kJ}$
तो $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{DOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOD} + \text{H}_2\text{O}$, ΔH (kJ में) क्या है :-

6. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया H_2O_2 की अपचायक प्रकृति को प्रदर्शित करती है?

- (1) $\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CrO}_5 + 3\text{H}_2\text{O}$
(2) $\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
(3) $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
(4) $\text{Mn}^{+2} + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

7. The molecular speed in a sample of 100 molecules are distributed as
 Number of molecules
 10 20 40 15 10 5
 Speed m/sec.
 60 80 100 120 140 160
 Give the sum of V_{mp} & V_{avg} in m/sec



Give the total number of atoms present in final product 'B'.

9. The critical point of CO_2 is 304 K and 73 atm. Under which condition is carbon dioxide liquid.
 I) 305 K, 70 atm II) 303 K, 75 atm
 III) 303 K, 73 atm IV) 305 K, 80 atm
 Give the ratio

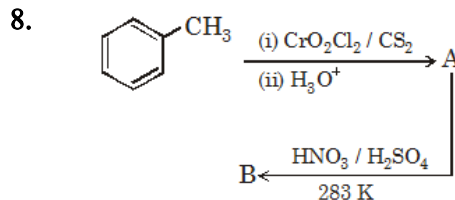
$$\frac{\text{sum of temperature (in K) of all these conditions}}{\text{sum of pressure (in atm) of all these conditions}}$$

10. At what temperature (in K) is the following reaction at equilibrium, when all substances are at standard pressure? Assuming that entropies and enthalpies of reaction do not vary with temperature.

$$PCl_3 + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons PCl_{5(g)}$$

	ΔH_f° kJ/mole	S° J/mole/kelwing
$PCl_{3(g)}$	-290	310
$Cl_{2(g)}$	0	220
$PCl_{5(g)}$	-375	360

7. 100 अणुओं के नमूने में आणविक गतियाँ इस प्रकार दी गयी हैं
 अणुओं की संख्या
 10 20 40 15 10 5
 गति m/sec.
 60 80 100 120 140 160
 Give the sum of V_{mp} & V_{avg} in m/sec



Give the total number of atoms present in final product 'B'.

9. CO_2 के क्रांतिक बिंदु 304 K तथा 73 atm है। कौनसी परिस्थिति में कार्बनडाईऑक्साइड द्रवित होगी
 I) 305 K, 70 atm II) 303 K, 75 atm
 III) 303 K, 73 atm IV) 305 K, 80 atm
 Give the ratio

$$\frac{\text{sum of temperature (in K) of all these conditions}}{\text{sum of pressure (in atm) of all these conditions}}$$

10. किस ताप पर निम्न अभिक्रिया साम्य पर है। जब सभी पदार्थ मानक दाब पर हैं। माना की अभिक्रिया की एन्ट्रॉपीयाँ तथा एन्थैल्पीयाँ ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं?

$$PCl_3 + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons PCl_{5(g)}$$

	ΔH_f° kJ/mole	S° J/mole/kelwing
$PCl_{3(g)}$	-290	310
$Cl_{2(g)}$	0	220
$PCl_{5(g)}$	-375	360

Topic :

MATHEMATICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The value of $\int_0^{10\pi} [\sin x + \cos x] dx$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)

- (A) -5π (B) -10π
(C) $-\frac{5\pi}{2}$ (D) $-\frac{15\pi}{2}$

2. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function. If $f(x) + f(x+1) + f(x+2) + f(x+3) = 2021, \forall x \in \mathbb{R}$ and $\int_0^4 f(x) dx = A$, then the value of $\int_0^{100} f(x) dx$ is equal to -

- (A) A (B) 20A
(C) 25A (D) 50A

1. $\int_0^{10\pi} [\sin x + \cos x] dx$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है)

- (A) -5π (B) -10π
(C) $-\frac{5\pi}{2}$ (D) $-\frac{15\pi}{2}$

2. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ सतत फलन है। यदि $f(x) + f(x+1) + f(x+2) + f(x+3) = 2021, \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $\int_0^4 f(x) dx = A$ हो, तो $\int_0^{100} f(x) dx$ का मान होगा -

- (A) A (B) 20A
(C) 25A (D) 50A

- | | |
|---|--|
| <p>3. If $f(x) = 2(g(x))^3 - 3(g(x))^2 + 3g(x) - 2x + \cos x$, where $g(x)$ is a differentiable function then which of the following is always true-</p> <p>(A) $f(x)$ is increasing if $g(x)$ is decreasing</p> <p>(B) $f(x)$ is decreasing if $g(x)$ is increasing</p> <p>(C) $f(x)$ is increasing if $g(x)$ is increasing</p> <p>(D) $f(x)$ is decreasing if $g(x)$ is decreasing</p> <p>4. Angle between the tangents drawn at origin to the two curves $x^5 + 4x^3y^2 + 3x + 4y = 0$ and $x^3 - 27y^3 + 5(4x - 3y)^2 = 0$ is</p> <p>(A) $\tan^{-1}1 + \tan^{-1}2 + \tan^{-1}3$</p> <p>(B) $\cot^{-1}1 + \cot^{-1}2 + \cot^{-1}3$</p> <p>(C) is the angle between the lines $11y = 2x$ and $x + 2y = 0$</p> <p>(D) $2\cot^{-1}1 + \cot^{-1}2$</p> <p>5. The point on the curve $y^3 = 4x^2 + 12y$ at which the tangent is horizontal is</p> <p>(A) (2,2) (B) (-2,-2)</p> <p>(C) (0,0) (D) (1,1)</p> <p>6. Equation of a straight line with gradient 1 which touches curve $y = \frac{x}{1+ x }$ is</p> <p>(A) $y = x$ (B) $y = x + 1$</p> <p>(C) $y = x - 1$ (D) $y = x + 2$</p> | <p>3. यदि $f(x) = 2(g(x))^3 - 3(g(x))^2 + 3g(x) - 2x + \cos x$, जहाँ $g(x)$ एक अवकलनीय फलन हो, तो निम्न में से कौनसा सदैव सत्य होगा -</p> <p>(A) $f(x)$ वर्धमान होगा यदि $g(x)$ ह्रासमान है।</p> <p>(B) $f(x)$ is ह्रासमान होगा यदि $g(x)$ वर्धमान है।</p> <p>(C) $f(x)$ वर्धमान होगा यदि $g(x)$ वर्धमान है।</p> <p>(D) $f(x)$ ह्रासमान होगा यदि $g(x)$ ह्रासमान है।</p> <p>4. मूलबिन्दु से दो वक्रों $x^5 + 4x^3y^2 + 3x + 4y = 0$ तथा $x^3 - 27y^3 + 5(4x - 3y)^2 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा</p> <p>(A) $\tan^{-1}1 + \tan^{-1}2 + \tan^{-1}3$</p> <p>(B) $\cot^{-1}1 + \cot^{-1}2 + \cot^{-1}3$</p> <p>(C) रेखाओं $11y = 2x$ तथा $x + 2y = 0$ के मध्य कोण के बराबर होगा।</p> <p>(D) $2\cot^{-1}1 + \cot^{-1}2$</p> <p>5. वक्र $y^3 = 4x^2 + 12y$ पर वह बिन्दु, जिसपर स्पर्श रेखा क्षैतिज है, होगा</p> <p>(A) (2,2) (B) (-2,-2)</p> <p>(C) (0,0) (D) (1,1)</p> <p>6. उस सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता 1 है, जो वक्र $y = \frac{x}{1+ x }$ को स्पर्श करती है, होगा</p> <p>(A) $y = x$ (B) $y = x + 1$</p> <p>(C) $y = x - 1$ (D) $y = x + 2$</p> |
|---|--|

7. If A is a symmetric matrix ($|A| = -1$) and $AA^T = I$, then identify the incorrect option-
- (A) $A^T = A^{-1}$ (B) $A^T + \text{adj}A = 0$
 (C) $A^2 = A^4$ (D) $A^2 = A^3$
8. The function $f(x) = \int_{-2}^x (e^{-t} - 1)(t^2 - 1)^5(t+2)^9(t-3)^7$ has a local minimum at 'x' equal to
- (A) -2 (B) 0
 (C) 3 (D) -1
9. If $f(x)$ is an even function such that $f(10-x) = f(x)$ and $\int_0^5 f(x) dx = 7$. Then the value of $\int_0^{10} f(x) dx$ is
- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 21
10. If $f(x) = \int (2 \sin(2 \ln x) - \cos(2 \ln x)) dx$ and $f\left(e^{\frac{\pi}{2}}\right) = 0$. Then the value of $f(e^{\pi/4})$ is
- (A) $-e^{\pi/2}$
 (B) $e^{\pi/4} (1 - 2e^{\pi/4})$
 (C) $e^{\pi/4} (2e^{\pi/4} - 1)$
 (D) $e^{\pi/4} (2e^{\pi/2} - 1)$

7. यदि A , सममित आव्यूह ($|A| = -1$) तथा $AA^T = I$ हो, तो गलत विकल्प को पहचानिये ?
- (A) $A^T = A^{-1}$ (B) $A^T + \text{adj}A = 0$
 (C) $A^2 = A^4$ (D) $A^2 = A^3$
8. फलन $f(x) = \int_{-2}^x (e^{-t} - 1)(t^2 - 1)^5(t+2)^9(t-3)^7$, x के किस मान पर स्थानीय न्यूनतम होगा
- (A) -2 (B) 0
 (C) 3 (D) -1
9. यदि $f(x)$ सम फलन इस प्रकार है कि $f(10-x) = f(x)$ तथा $\int_0^5 f(x) dx = 7$ है। तब $\int_0^{10} f(x) dx$ का मान होगा
- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 21
10. यदि $f(x) = \int (2 \sin(2 \ln x) - \cos(2 \ln x)) dx$ तथा $f\left(e^{\frac{\pi}{2}}\right) = 0$ है। तब $f(e^{\pi/4})$ का मान होगा
- (A) $-e^{\pi/2}$
 (B) $e^{\pi/4} (1 - 2e^{\pi/4})$
 (C) $e^{\pi/4} (2e^{\pi/4} - 1)$
 (D) $e^{\pi/4} (2e^{\pi/2} - 1)$

- | | |
|---|--|
| <p>11. If length of subnormal to the curve $x\left(\frac{y}{k}\right)^n = k$ is always constant then 'n' is equal to</p> <p>(A) 2 (B) 1</p> <p>(C) -1 (D) -2</p> <p>12. Let A and B are orthogonal matrices of order 3×3 such that $X = AB^T$ and $Y = BA^T$, then the value of $\text{tr}(XY)$ is equal to -</p> <p>(A) 1 (B) 2</p> <p>(C) 3 (D) 4</p> <p>13. Number of point(s) of inflection of $f(x) = x^4 + 6x^3 + 35x^2 + 6x - 3$ is -</p> <p>(A) 0 (B) 1</p> <p>(C) 2 (D) 4</p> <p>14. Solution of differential equation $\left(\sqrt{1-x^2y^2} - y\right) dx = xdy$ cannot be</p> <p>(A) $xy + \cos x = 0$</p> <p>(B) $xy = \sin x$</p> <p>(C) $xy + \sin x = 0$</p> <p>(D) $xy = \tan x$</p> <p>15. The curve which satisfy differential equation $(x^2y - y)dx + (xy^2 - x)dy = 0$ is-</p> <p>(A) $\pi x^2y^2 = e^{x^2+y^2}$ (B) $\pi x^2y^2 = e^{x+y}$</p> <p>(C) $exy = e^{x+y}$ (D) $exy = e^{x^2+y^2}$</p> | <p>11. यदि वक्र $x\left(\frac{y}{k}\right)^n = k$ के अधोलम्ब की लम्बाई सदैव अचर हो, तो 'n' का मान होगा</p> <p>(A) 2 (B) 1</p> <p>(C) -1 (D) -2</p> <p>12. माना A तथा B, कोटि 3×3 के लम्बकोणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $X = AB^T$ तथा $Y = BA^T$ हो, तो $\text{tr}(XY)$ का मान होगा</p> <p>(A) 1 (B) 2</p> <p>(C) 3 (D) 4</p> <p>13. $f(x) = x^4 + 6x^3 + 35x^2 + 6x - 3$ के नति परिवर्तन के बिन्दुओं की संख्या होगी</p> <p>(A) 0 (B) 1</p> <p>(C) 2 (D) 4</p> <p>14. अवकल समीकरण $\left(\sqrt{1-x^2y^2} - y\right) dx = xdy$ का हल नहीं हो सकता है</p> <p>(A) $xy + \cos x = 0$</p> <p>(B) $xy = \sin x$</p> <p>(C) $xy + \sin x = 0$</p> <p>(D) $xy = \tan x$</p> <p>15. अवकल समीकरण $(x^2y - y)dx + (xy^2 - x)dy = 0$ को संतुष्ट करने वाला वक्र होगा</p> <p>(A) $\pi x^2y^2 = e^{x^2+y^2}$ (B) $\pi x^2y^2 = e^{x+y}$</p> <p>(C) $exy = e^{x+y}$ (D) $exy = e^{x^2+y^2}$</p> |
|---|--|

16. A function $y = f(x)$ satisfies the differential equation $\frac{dy}{dx} + x^2y + 2x = 0$, $f(1) = 1$, then the value of $f'(1)$ is-

(A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3

17. Equation of tangent drawn to the curve $f(x) = x^3 \frac{(2^x - 1)}{(2^x + 1)} + \sin^2 x \cos^6 x - 1$ at its point of intersection with y-axis is-

(A) $y + 1 = 0$ (B) $x + 3y = 10$
(C) $x + y = 0$ (D) $x = -1$

18. Consider a system of equations $x - y + z = -1$, $\lambda x + 3y + 2z = 3$ and $3x + \lambda y + z = 2$, if system have a unique solution then λ **cannot** be-

(A) 3 (B) -3 (C) -4 (D) 2

19. If $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ also, $|\text{adj} \lambda A| = \lambda^a \cdot a^\lambda$

(where $a, \lambda \in \mathbb{N}$). Then the value of ' $a + \lambda$ ', is-

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

20. If $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, then the value of $\det(A^{2019} - 3A^{2018})$ is equal to-

(A) -7 (B) 7 (C) 5 (D) -5

16. एक फलन $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + x^2y + 2x = 0$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = 1$ है, तो $f'(1)$ का मान होगा

(A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3

17. वक्र $f(x) = x^3 \frac{(2^x - 1)}{(2^x + 1)} + \sin^2 x \cos^6 x - 1$ जहाँ y-अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा -

(A) $y + 1 = 0$ (B) $x + 3y = 10$
(C) $x + y = 0$ (D) $x = -1$

18. माना समीकरण निकाय $x - y + z = -1$, $\lambda x + 3y + 2z = 3$ तथा $3x + \lambda y + z = 2$ है, यदि निकाय का एक अद्वितीय हल हो, तो λ का मान नहीं हो सकता -

(A) 3 (B) -3 (C) -4 (D) 2

19. यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $|\text{adj} \lambda A| = \lambda^a \cdot a^\lambda$ (जहाँ

$a, \lambda \in \mathbb{N}$) है। तब ' $a + \lambda$ ' का मान होगा

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

20. यदि $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ हो, तो $\det(A^{2019} - 3A^{2018})$ का मान होगा

(A) -7 (B) 7 (C) 5 (D) -5

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If $\int e^x \left(\frac{\tan x}{1 + \tan x} + \frac{1}{1 + \sin 2x} - \frac{1}{2} \right) dx$
 $= e^x f(x) + c$, where c is integration constant.
 Then $\left[5f\left(\frac{5\pi}{8}\right) \right]$ is (where $[.]$ denotes
 greatest integer function)

1. यदि $\int e^x \left(\frac{\tan x}{1 + \tan x} + \frac{1}{1 + \sin 2x} - \frac{1}{2} \right) dx$
 $= e^x f(x) + c$, जहाँ c समाकलन अचर है। तब
 $\left[5f\left(\frac{5\pi}{8}\right) \right]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक
 फलन को दर्शाता है)

2. If $f(x) = \begin{vmatrix} 3x^2 - 6x + 5 & 6x^2 + 6x - 3 & 3x^2 + 3x - 2 \\ 2x - 2 & 4x + 2 & 2x + 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$,
then the value of $\frac{f(1) + f(3)}{f(2)}$

3. Let $f(x)$ be a thrice differentiable function such that it intersects the curve $g(x) = 2x^3 + 7x^2 - 5x + 1$ at exactly 7 distinct points, then minimum number of roots of $f'''(x) = 12$ is

4. The area bounded by $y^2 = 4x$ and $x^2 = 4y$ is

5. The area between the curve $y = 2x^4 - x^2$, the x-axis and the ordinates of two minima of the curve is of the form $\frac{a}{b}$ (where a and b are co-prime). Then the value of $(b - 10a)$ is-

6. If $f(x) = 2000x^3 - 3000x^2 - 36000x + 2021$ has local maximum at $x = p$ and local minimum at $x = q$, then the value of $\left| \frac{q}{p} \right|$ is

2. यदि $f(x) = \begin{vmatrix} 3x^2 - 6x + 5 & 6x^2 + 6x - 3 & 3x^2 + 3x - 2 \\ 2x - 2 & 4x + 2 & 2x + 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$
हो, तो $\frac{f(1) + f(3)}{f(2)}$ का मान होगा

3. माना $f(x)$ एक तीन बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि यह अन्य वक्र $g(x) = 2x^3 + 7x^2 - 5x + 1$ को ठीक 7 विभिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो $f'''(x) = 12$ के मूलों की न्यूनतम संख्या होगी-

4. वक्रों $y^2 = 4x$ तथा $x^2 = 4y$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा

5. वक्र $y = 2x^4 - x^2$, x-अक्ष तथा वक्र की दो निम्निष्ठ कोटियों के मध्य क्षेत्रफल $\frac{a}{b}$ रूप में (जहाँ a तथा b सह अभाज्य है) है। तब $(b - 10a)$ का मान होगा

6. यदि $f(x) = 2000x^3 - 3000x^2 - 36000x + 2021$ का $x = p$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ तथा $x = q$ पर स्थानीय निम्निष्ठ मान है, तो $\left| \frac{q}{p} \right|$ का मान होगा

- | | |
|---|--|
| <p>7. Area (in square units) bounded by the curves $f(x) = (\cos x + \sec x)^2$ and $g(x) = (\sin x + \operatorname{cosec} x)^2$ between $x = \frac{\pi}{4}$ and $x = \frac{\pi}{3}$ is of the form $\frac{19\sqrt{b}-c}{d}$, s.t. H.C.F of b,c and d is 3, then the value of $\frac{b+c}{d}$ is-</p> <p>8. The area bounded by pair of straight lines $x^2 + y^2 - 2xy - 5x + 5y + 6 = 0$ and the co-ordinate axes is-</p> <p>9. Minimum distance between the curves $C_1 : x^2 + y^2 = 8$ and $C_2 : xy = 9$ is-</p> <p>10. If $f(x) = x^3 + 3ax^2 + (11a - 6)x - 2$ is increasing function for all $x \in \mathbb{R}$, then number of possible integral value(s) of 'a' is/are-</p> | <p>7. $x = \frac{\pi}{4}$ तथा $x = \frac{\pi}{3}$ के मध्य वक्रों $f(x) = (\cos x + \sec x)^2$ तथा $g(x) = (\sin x + \operatorname{cosec} x)^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) $\frac{19\sqrt{b}-c}{d}$ के रूप में इस प्रकार है कि b,c तथा d का म.स.प. 3 हो, तो $\frac{b+c}{d}$ is-</p> <p>8. सरल रेखाओं के युग्म $x^2 + y^2 - 2xy - 5x + 5y + 6 = 0$ तथा निर्देशी अक्षों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा-</p> <p>9. वक्रों $C_1 : x^2 + y^2 = 8$ तथा $C_2 : xy = 9$ के मध्य न्यूनतम दूरी होगी</p> <p>10. यदि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = x^3 + 3ax^2 + (11a - 6)x - 2$ वर्धमान फलन हो, तो 'a' के संभव पूर्णांक मानों की संख्या होगी .</p> |
|---|--|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह